

第三章无约束优化

1 本章内容

- 3.1 算法理论基础（最优性条件）
- 3.2 最速下降法（算法思想，基本概念）
- 3.3 牛顿法（算法思想，基本概念）
- 3.4 共轭梯度法（算法思想，特别是FR(PRP)共轭梯度法的计算）
- 3.5 拟牛顿法（算法思想，特别是DFP拟牛顿法的计算）

本章重点: 1. 最优性条件；2. 各种算法的思想；3. 熟练掌握使用FR(PRP)共轭梯度法、DFP拟牛顿法求解无约束优化问题

2 不定项选择题

- (1) 给定 $UO: \min f(x)$, 其中 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶连续可微. 以下结论正确的有
 - (a) 若 $\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 半正定, 则 x^* 是UO的严格局部极小点.
 - (b) 若 $\nabla f(x^*) = 0$, 则 x^* 是UO的局部极小点.
 - (c) 若 f 为凸函数且 $\nabla f(x^*) = 0$, 则 x^* 是UO的全部极小点.
 - (d) 若 x^* 是UO的局部极小点, 则 $\nabla^2 f(x^*)$ 对称正定.
- (2) 关于求解 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的最速下降法, 以下说法正确的是
 - (a) 相邻两步的迭代方向一定垂直.
 - (b) 当前迭代方向与下一步的梯度方向一定垂直.
 - (c) 若使用精确一维线搜索, 则相邻两步的迭代方向一定垂直.
 - (d) 若使用精确一维线搜索, 则当前迭代方向与下一步的梯度方向一定垂直.
 - (c) 是下降算法.

- (d) 在每步迭代中, 以迭代点处的负梯度方向作为迭代方向.
- (3) 关于求解 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的经典牛顿法, 以下说法正确的是
- (a) 若目标函数 f 是二次函数, 则最多只需要一步迭代可达极小点.
 - (b) 在一定的条件下, 具有局部二次收敛性.
 - (c) 是下降算法.
 - (d) 迭代步长恒为1.
 - (e) 具有有限终止性.
- (4) 利用采用精确一维线搜索的FR 共轭梯度法求解无约束严格凸二次函数极小化问题, 以下说法正确的是
- (a) 该算法具有二次终止性.
 - (b) 该算法等价于PRP 共轭梯度法.
 - (c) 该算法是下降算法.
 - (d) 该算法中的迭代方向关于目标函数海瑟阵共轭.
 - (e) FR共轭梯度法和PRP共轭梯度法都属于共轭方向法.
- (5) 用DFP拟牛顿法求解 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$, 以下说法正确的是:
- (a) 若初始矩阵 H_0 对称正定, 则算法中的每个校正矩阵 H_k 都是对称正定的.
 - (b) 若 f 是一个严格凸二次函数, 则算法至多迭代 n 可达极小点.
 - (c) 若 f 是一个严格凸二次函数, 则 $H_n = \nabla^2 f(x)$.
 - (d) DFP拟牛顿法和BFGS拟牛顿法均属于Broyden簇拟牛顿法.

3 填空题

- (1) 令 $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) - x_1x_2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}^2$. 则 $\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x)$ 的最优值为_____.
- (2) 在求解无约束优化问题的DFP拟牛顿法中, 矩阵的校正公式为 $H_{k+1} =$ _____.
- (3) 在求解无约束优化问题的PRP共轭梯度法中, PRP校正公式为 $\beta_{k-1} =$ _____.

4 计算题

(1) 用精确一维线搜索的FR共轭梯度法(及PRP共轭梯度法)求解无约束优化问题:

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 - 4, \text{ 其中初始点取为 } x^0 = (2, 2)^\top.$$

解: FR共轭梯度法:

$g(x) = (2x_1 - x_2 + 2, -x_1 + 2x_2)^\top$, 由于 $g_0 = (4, 2)^\top \neq (0, 0)^\top$, 因而取 $d^0 = (-4, -2)^\top$. 从 x^0 出发沿 d^0 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^0 + \lambda d^0) = 12\lambda^2 - 20\lambda + 4$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_0 = \frac{5}{6}$. 进而, $x^1 = x^0 + \lambda_0 d^0 = (-\frac{4}{3}, \frac{1}{3})^\top$, 并且 $g_1 = (-1, 2)^\top$. 由FR公式得 $\beta_0 = g_1^\top g_1 / g_0^\top g_0 = \frac{1}{4}$. 从而 $d^1 = -g_1 + \beta_0 d^0 = (0, -\frac{5}{2})^\top$.

从 x^1 出发沿 d^1 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^1 + \lambda d^1) = \frac{1}{12}(75\lambda^2 - 60\lambda - 52)$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_1 = \frac{2}{5}$. 进而, $x^2 = x^1 + \lambda_1 d^1 = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 并且 $g_2 = (0, 0)^\top$.

由于目标函数的Hesse矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

是对称正定的, 所以目标函数为凸函数, 所求优化问题为凸规划, 因此, 所求无约束优化问题的最优解为 $x^* = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 最优值为 $f^* = -\frac{16}{3}$.

PRP共轭梯度法: $g(x) = (2x_1 - x_2 + 2, -x_1 + 2x_2)^\top$, 由于 $g_0 = (4, 2)^\top \neq (0, 0)^\top$, 因而取 $d^0 = (-4, -2)^\top$. 从 x^0 出发沿 d^0 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^0 + \lambda d^0) = 12\lambda^2 - 20\lambda + 4$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_0 = \frac{5}{6}$. 进而, $x^1 = x^0 + \lambda_0 d^0 = (-\frac{4}{3}, \frac{1}{3})^\top$, 并且 $g_1 = (-1, 2)^\top$. 由PRP公式得 $\beta_0 = \frac{g_1^\top (g_1 - g_0)}{g_0^\top g_0} = \frac{1}{4}$. 从而 $d^1 = -g_1 + \beta_0 d^0 = (0, -\frac{5}{2})^\top$.

从 x^1 出发沿 d^1 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^1 + \lambda d^1) = \frac{1}{12}(75\lambda^2 - 60\lambda - 52)$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_1 = \frac{2}{5}$. 进而, $x^2 = x^1 + \lambda_1 d^1 = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 并且 $g_2 = (0, 0)^\top$.

由于目标函数的Hesse矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

是对称正定的, 所以目标函数为凸函数, 所求优化问题为凸规划, 因此, 所求无约束优化问题的最优解为 $x^* = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 最优值为 $f^* = -\frac{16}{3}$.

- (2) 用精确一维线搜索的DFP 算法求解无约束优化问题: $\min f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 2$, 其中初始点取为 $x^0 = (2, 1)^\top$, 初始矩阵取为单位矩阵.

解: $g(x) = (4x_1 - 4, 2x_2)^\top$, 由于 $g_0 = (4, 2)^\top \neq (0, 0)^\top$, 因而取 $d^0 = -H_0 g_0 = (-4, -2)^\top$. 从 x^0 出发沿 d^0 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^0 + \lambda d^0) = 36\lambda^2 - 20\lambda + 3$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_0 = \frac{5}{18}$. 进而, $x^1 = x^0 + \lambda_0 d^0 = (\frac{8}{9}, \frac{4}{9})^\top$, 并且 $g_1 = (-\frac{4}{9}, \frac{8}{9})^\top$.

令 $s_0 = x^1 - x^0 = (-\frac{10}{9}, -\frac{5}{9})^\top$, $y_0 = g_1 - g_0 = (-\frac{40}{9}, -\frac{10}{9})^\top$. 由DFP校正公式得, $H_1 = H_0 - \frac{H_0 y_0 y_0^\top H_0}{y_0^\top H_0 y_0} + \frac{s_0 s_0^\top}{y_0^\top s_0} = \begin{pmatrix} \frac{43}{153} & -\frac{19}{153} \\ -\frac{19}{153} & \frac{305}{306} \end{pmatrix}$. 因而 $d^1 = -H_1 g_1 = (\frac{4}{17}, -\frac{16}{17})^\top$.

从 x^1 出发沿 d^1 进行精确一维线搜索, 即求

$$\min f(x^1 + \lambda d^1) = \frac{288}{289}\lambda^2 - \frac{16}{17}\lambda + \frac{2}{9}$$

的极小值点, 得步长 $\lambda_1 = \frac{17}{36}$. 进而, $x^2 = x^1 + \lambda_1 d^1 = (1, 0)^\top$, 并且 $g_2 = (0, 0)^\top$.

由于目标函数的Hesse矩阵

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

是对称正定的, 所以目标函数为凸函数, 所求优化问题为凸规划, 因此, 所求无约束优化问题的最优解为 $x^* = (1, 0)^\top$, 最优值为 $f^* = -1$.